

Guía para usuarios de Windows que quieren usar IA local sin dejarse la cabeza en el camino.

Manual Completo: Instalación y Configuración de WSL con Ubuntu para Ejecutar Stable Diffusion WebUI en Windows

¿Por qué hago todo esto?

Estoy preparando mi ordenador para poder ejecutar un programa avanzado llamado *Stable Diffusion WebUI*, que es una interfaz para trabajar con modelos de inteligencia artificial que generan imágenes impresionantes a partir de texto.

Para esto, necesito instalar un entorno de Linux dentro de Windows (esto se llama WSL, el Subsistema de Windows para Linux), porque el programa funciona mejor en Linux y necesita herramientas específicas que Windows no tiene por defecto.

Entonces, el proceso implica:

1. Activar y configurar WSL en Windows para tener un entorno Linux.
2. Instalar Ubuntu como sistema Linux dentro de Windows.
3. Configurar Ubuntu instalando programas necesarios (como Python, Git y otros) para que el programa funcione.
4. Resolver problemas comunes que surgen por diferencias entre Windows y Linux.
5. Clonar el repositorio del proyecto e instalar sus dependencias.
6. Ejecutar el programa de inteligencia artificial para poder usarlo desde Windows, pero con la potencia y herramientas de Linux.

Todo esto es para poder usar una herramienta muy potente y moderna de IA en mi PC sin tener que cambiar de sistema operativo o comprar un servidor adicional.

Resumen técnico de los pasos realizados en la conversación

- Activamos WSL en Windows y elegimos instalar Ubuntu como distribución.
- Configuramos Ubuntu creando un usuario y contraseña.
- Instalamos paquetes básicos como python3, python3-venv, python3-pip, git y curl.
- Intentamos usar Arch Linux en WSL, pero decidimos Ubuntu por facilidad y soporte.
- Clonamos el repositorio de Stable Diffusion WebUI desde AUR.

- Problemas con la creación del entorno virtual (venv) por falta de módulos en la instalación de Python de Ubuntu.
- Instalamos paquetes necesarios para Python, incluyendo versiones específicas y distutils.
- Intentamos instalar pip manualmente, pero WSL y Ubuntu protegen la instalación del sistema.
- Nos encontramos con limitaciones para usar pyenv (gestor de versiones de Python) que no está instalado.
- Solución provisional usando el python3 que viene con Ubuntu.
- Y finalmente, configuramos el entorno para ejecutar Stable Diffusion.

¿Para qué sirve todo esto?

Este manual te guía para instalar un entorno Linux dentro de Windows (usando WSL) y preparar todo lo necesario para ejecutar el programa **Stable Diffusion WebUI**, una herramienta de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto.

Paso 1: Activar WSL y preparar Windows

WSL (Windows Subsystem for Linux) te permite tener un Linux dentro de Windows sin usar máquinas virtuales pesadas.

Comando PowerShell (como administrador):

```
wsl --install
```

Esto activa WSL, instala la máquina virtual necesaria y por defecto instala Ubuntu.

Después, reinicia el ordenador para aplicar cambios.

Paso 2: Configurar Ubuntu en WSL

1. Abre Ubuntu desde el menú Inicio.
2. Crea un usuario y contraseña cuando te lo pida (ejemplo: usuario jmordenadores).
3. Actualiza los paquetes:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Paso 3: Instalar herramientas básicas en Ubuntu

Necesitas Python, Git, Curl y herramientas para crear entornos virtuales Python:

```
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip git curl -y
```

Si da error con python3-venv, instala también:

```
sudo apt install python3.12-venv python3.12-distutils -y
```

Paso 4: Clonar el repositorio Stable Diffusion WebUI

Para descargar el código fuente:

```
git clone https://aur.archlinux.org/stable-diffusion-webui-git.git
```

```
cd stable-diffusion-webui-git
```

Paso 5: Crear y activar entorno virtual Python

Esto aísla las dependencias del proyecto para que no interfieran con el sistema:

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

Si da error al crear el entorno virtual, revisa que el paquete python3-venv está instalado (paso 3).

Paso 6: Instalar dependencias del proyecto

Una vez dentro del entorno virtual activo ((venv) en la consola), instala las dependencias con pip:

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 7: Ejecutar Stable Diffusion WebUI

Lanza el programa con:

```
bash webui.sh
```

Esto debería iniciar el servidor web y abrir la interfaz en el navegador.

Problemas comunes y soluciones

- **No se crea el entorno virtual (venv):**
Asegúrate de que python3-venv y python3-distutils están instalados.
Comando:
 - `sudo apt install python3-venv python3-distutils -y`
- **pip no está disponible dentro del entorno virtual:**
Instala pip manualmente si es necesario:
 - `python3 -m ensurepip --upgrade`
- **Comando pyenv no encontrado:**
pyenv no viene instalado por defecto. Para cambiar versiones de Python fácilmente puedes instalarlo o simplemente usar la que trae Ubuntu.
- **Permisos denegados al clonar repositorio en /mnt/c:**
Clona en tu carpeta home para evitar problemas de permisos:
 - `cd ~`
 - `git clone https://aur.archlinux.org/stable-diffusion-webui-git.git`

Recomendaciones adicionales para tu entorno WSL + Ubuntu

1. Trabaja siempre dentro de tu directorio home (/home/jmordenadores)

Evita usar rutas de Windows (como /mnt/c/...) para proyectos que requieren permisos especiales o entornos virtuales. Así evitas problemas de permisos y compatibilidad.

```
cd ~
```

```
mkdir proyectos
```

```
cd proyectos
```

Luego clona o mueve tus proyectos ahí.

2. Mantén tu sistema actualizado regularmente

Es importante actualizar los paquetes y el sistema para evitar errores por versiones viejas o paquetes incompatibles:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Hazlo cada cierto tiempo o antes de instalaciones importantes.

3. Cómo usar Python y pip correctamente

En Ubuntu WSL, usa siempre python3 y pip3 para asegurarte de usar Python 3:

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

Para crear entornos virtuales:

```
python3 -m venv nombre_entorno
```

```
source nombre_entorno/bin/activate
```

Cuando activas un entorno, el prompt cambia y puedes usar pip directamente para ese entorno:

```
pip install paquete
```

4. Sobre pyenv y manejo de versiones Python

pyenv no viene preinstalado. Es útil para gestionar versiones, pero no es obligatorio para tu proyecto actual.

Si quieres instalarlo, aquí tienes un resumen rápido:

```
curl https://pyenv.run | bash
```

Luego añade al .bashrc:

```
export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH"
```

```
eval "$(pyenv init --path)"
```

```
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
```

Cierra y abre terminal, y ya puedes usar:

```
pyenv install 3.10.13
```

```
pyenv global 3.10.13
```

Pero repito, no es imprescindible si Ubuntu ya trae Python 3 suficiente.

5. ¿Por qué hacer todo esto?

- **WSL:** Te permite usar Linux dentro de Windows sin complicaciones.
- **Ubuntu en WSL:** La mayoría de proyectos Python (como Stable Diffusion) están mejor soportados en Linux.

- **Entornos virtuales:** Evitan conflictos y hacen tu trabajo más ordenado y reproducible.
- **Stable Diffusion WebUI:** Una potente herramienta de IA para crear imágenes mediante texto, muy demandada y con mucha comunidad.

Si algún paso no funciona o ves mensajes de error raros, avísame y te ayudo a resolverlos

Solución al error de PyTorch con GPU en WSL

Al ejecutar Stable Diffusion Web UI, es posible que aparezca este error:

RuntimeError: Torch is not able to use GPU; add --skip-torch-cuda-test to COMMANDLINE_ARGS variable to disable this check

¿Qué significa?

PyTorch intenta usar la GPU mediante CUDA para acelerar el procesamiento, pero en tu entorno WSL no detecta una GPU compatible o no tienes configurados los drivers necesarios.

Opciones para continuar

- **Si no tienes GPU compatible o prefieres usar solo CPU:**

Desactiva la comprobación de GPU añadiendo el parámetro --skip-torch-cuda-test al ejecutar el script de lanzamiento.

Por ejemplo, ejecuta:

```
./webui.sh --skip-torch-cuda-test
```

O modifica el archivo webui-user.sh para que incluya esta línea:

```
COMMANDLINE_ARGS="--skip-torch-cuda-test"
```

Así evitarás que se bloquee la ejecución por falta de soporte CUDA.

- **Si quieres usar GPU (más rápido pero requiere configuración adicional):**
 1. Instala los drivers NVIDIA para Windows.
 2. Configura el soporte CUDA para WSL siguiendo la [guía oficial de NVIDIA](#).
 3. Instala la versión compatible de PyTorch con soporte CUDA.

Esta solución te permitirá continuar con la instalación y uso del Web UI sin problemas, incluso si no cuentas con GPU compatible en WSL.